

Processus de pondération des critères avec Fuzzy AHP

Extrait de l'article "Serious Game Evaluation System based on
Fuzzy AHP"

Kamal Omari et al.

1 Processus de pondération des critères avec Fuzzy AHP

La méthode **Fuzzy AHP** (Analytic Hierarchy Process flou) est utilisée pour pondérer les critères d'évaluation des jeux sérieux. Elle permet de prendre en compte l'incertitude et la subjectivité des jugements humains en utilisant des **nombres flous triangulaires** au lieu de valeurs précises.

1.1 Étape 1 : Comparaison par paires des critères

L'évaluateur compare les dimensions entre elles deux à deux en utilisant des valeurs linguistiques.

Paire comparée	Valeur linguistique	Importance relative	Nombre flou associé
(PD, TD)	haute importance	5	[4, 5, 6]
(PD, BD)	haute importance	5	[4, 5, 6]
(PD, LD)	très haute importance	9	[8, 9, 9]
(TD, BD)	importance modérée	3	[2, 3, 4]
(TD, LD)	haute importance	5	[4, 5, 6]
(BD, LD)	égale importance	1	[1, 1, 1]

TABLE 1 – Comparaison par paires des dimensions

Avec :

- PD = dimension pédagogique
- TD = dimension technologique
- BD = dimension comportementale
- LD = dimension ludique

1.2 Étape 2 : Construction de la matrice de jugement floue

On construit une matrice $\bar{M}$ où chaque élément $\bar{P}_{ij}$ est un nombre flou triangulaire (l, m, u) .

Propriété :

$$\bar{P}_{ij} = \bar{P}_{ji}^{-1} \quad \text{et} \quad \bar{P}_{ji}^{-1} = \left(\frac{1}{u_{ij}}, \frac{1}{m_{ij}}, \frac{1}{l_{ij}} \right)$$

Matrice obtenue :

$$\bar{M} = \begin{pmatrix} (1, 1, 1) & (4, 5, 6) & (8, 9, 9) & (4, 5, 6) \\ \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}\right) & (1, 1, 1) & (4, 5, 6) & (2, 3, 4) \\ \left(\frac{1}{9}, \frac{1}{9}, \frac{1}{8}\right) & \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}\right) & (1, 1, 1) & (1, 1, 1) \\ \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}\right) & \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right) & (1, 1, 1) & (1, 1, 1) \end{pmatrix}$$

1.3 Étape 3 : Calcul du ratio de cohérence

On vérifie la cohérence des comparaisons :

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Avec :

- $\lambda_{\max}$ = valeur propre maximale de la matrice
- n = nombre de critères
- RI = indice aléatoire (pour $n=4$, $RI = 0,90$)

Résultats obtenus :

$$\lambda_{\max} = 4.185, \quad CI = 0.061, \quad CR = 0.0685$$

Condition de validité : $CR \leq 0.10 \rightarrow 0.0685 < 0.10 \rightarrow$ les comparaisons sont cohérentes.

1.4 Étape 4 : Calcul de la moyenne géométrique floue

Pour chaque critère i , on calcule la moyenne géométrique floue $\bar{r}_i$:

$$\bar{r}_i = \left(\prod_{j=1}^n \bar{P}_{ij} \right)^{\frac{1}{n}}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Application :

$$\bar{r}_1 = \left[(1 \times 4 \times 8 \times 4)^{\frac{1}{4}}, (1 \times 5 \times 9 \times 5)^{\frac{1}{4}}, (1 \times 6 \times 9 \times 6)^{\frac{1}{4}} \right] = (3.364, 3.873, 4.243)$$

1.5 Étape 5 : Calcul des poids flous

Le poids flou $\bar{w}_i$ de chaque critère est obtenu en multipliant la moyenne géométrique floue par l'inverse de la somme de toutes les moyennes géométriques :

$$\bar{w}_i = \bar{r}_i \otimes \left(\sum_{i=1}^n \bar{r}_i \right)^{-1}$$

Où $\otimes$ représente la multiplication floue.

Pour le premier critère :

$$\sum \bar{r}_i = (3.364 + 1.075 + 0.452 + 0.369, 3.873 + 1.316 + 0.508 + 0.386, 4.243 + 1.565 + 0.595 + 0.420)$$

$$\sum \bar{r}_i = (5.26, 6.083, 6.823)$$

$$\left(\sum \bar{r}_i \right)^{-1} = \left(\frac{1}{6.823}, \frac{1}{6.083}, \frac{1}{5.26} \right) = (0.147, 0.164, 0.190)$$

$$\bar{w}_1 = (3.364 \times 0.147, 3.873 \times 0.164, 4.243 \times 0.190) = (0.493, 0.637, 0.807)$$

1.6 Étape 6 : Défuzzification des poids flous

On calcule la moyenne des trois valeurs pour obtenir une valeur unique :

$$M_i = \frac{lw_i + mw_i + uw_i}{3}$$

Pour le premier critère :

$$M_1 = \frac{0.493 + 0.637 + 0.807}{3} = 0.645$$

1.7 Étape 7 : Normalisation des poids

On normalise pour que la somme des poids soit égale à 1 :

$$N_i = \frac{M_i}{\sum_{i=1}^n M_i}$$

Pour le premier critère :

$$\sum M_i = 0.645 + 0.224 + 0.088 + 0.066 = 1.023$$

$$N_1 = \frac{0.645}{1.023} = 0.631$$

1.8 Résultats finaux

Dimension	Poids normalisé
Pédagogique (PD)	0.631
Technologique (TD)	0.219
Comportementale (BD)	0.086
Ludique (LD)	0.064

TABLE 2 – Poids finaux des dimensions

Chaque dimension est ensuite décomposée en sous-critères avec leurs propres poids.

1.9 Récapitulatif du processus

1. Comparaison linguistique des critères par paires
2. Construction de la matrice de jugement floue
3. Vérification du ratio de cohérence (CR 0.10)
4. Calcul de la moyenne géométrique floue
5. Calcul des poids flous
6. Défuzzification (conversion en valeurs numériques)
7. Normalisation pour obtenir les poids finaux

Dimension	Sous-critère	Poids
PD (0.631)	Prise en compte des compétences	0.398
	Contenu éducatif	0.138
	Résultats d'apprentissage	0.054
	Gestion de l'erreur	0.040
TD (0.219)	Conception du jeu	0.048
	Performance	0.019
	Interface utilisateur	0.014
	Utilisabilité	0.138
LD (0.064)	Défi	0.014
	Fun	0.006
	Gameplay	0.041
	Immersion	0.004
BD (0.086)	Motivation	0.006
	Expérience	0.059
	Perception utilisateur	0.020

TABLE 3 – Poids détaillés de tous les critères